TRƯỜNG THPT QUẢNG TRỊ
TỔ HÓA HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I LỚP 11 – NĂM HỌC 2026 & 2027

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1. Khái niệm cân bằng hóa học.

Câu 1. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng
A. xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện. **B.** xảy ra hoàn toàn.
C. xảy ra chậm.
D. luôn có nồng độ chất phản ứng bằng nồng độ sản phẩm.

Câu 2. Một cân bằng hóa học đạt được khi
A. nhiệt độ phản ứng không đổi.
B. tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
C. nồng độ chất phản ứng bằng nồng độ sản phẩm.
D. không có phản ứng xảy ra nữa dù có thêm tác động của các yếu tố bên ngoài như: nhiệt độ, nồng độ, áp suất.

Câu 3. Giá trị hằng số cân bằng K_C của phản ứng thay đổi khi
A. thay đổi nồng độ các chất. **B.** thay đổi nhiệt độ. **C.** thay đổi áp suất. **D.** thêm chất xúc tác.

Câu 4. Cho cân bằng hoá học sau: CO_2 (g) + H_2 (g) ⇌ CO (g) + H_2O (g) $\Delta H > 0$. Yếu tố không làm cân bằng trên chuyển dịch là
A. áp suất chung của hệ. **B.** nồng độ khí CO. **C.** nồng độ khí H_2. **D.** nhiệt độ.

Câu 5. Phương trình nào sau đây là phương trình của phản ứng thuận nghịch?
A. NaOH + HCl → NaCl + H_2O. **B.** Cl_2 + H_2O ⇌ HCl + HClO.
C. $AgNO_3$ + KCl → AgCl + KNO_3. **D.** S + Fe $\xrightarrow{t^0}$ FeS.

Câu 6. Biểu thức tính hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng tổng quát: aA + bB ⇌ cC + dD là
A. $K_C = \frac{[A].[B]}{[C].[D]}$. **B.** $K_C = \frac{[A]^a.[B]^b}{[C]^c.[D]^d}$. **C.** $K_C = \frac{[C]^c.[D]^d}{[A]^a.[B]^b}$. **D.** $K_C = \frac{[C].[D]}{[A].[B]}$.

Câu 7. Yếu tố nào sau đây luôn luôn **không** làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
A. Nhiệt độ. **B.** Áp suất. **C.** Nồng độ. **D.** Chất xúc tác.

Câu 8. Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là
A. sự biến đổi chất. **B.** sự dịch chuyển cân bằng.
C. sự chuyển đổi vận tốc phản ứng. **D.** sự biến đổi hằng số cân bằng.

Câu 9. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là
A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác. **B.** nồng độ, áp suất và chất xúc tác.
C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất. **D.** áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.

Câu 10. Cho phản ứng sau: 2C(s) + O_2(g) ⇌ 2CO(g). Biểu thức hằng số cân bằng K_C của phản ứng là
A. $K_C = \frac{[CO]^2}{[C]^2.[O_2]}$. **B.** $K_C = \frac{[CO]^2}{[O_2]}$. **C.** $K_C = \frac{[C]^2.[O_2]}{[CO]^2}$. **D.** $K_C = \frac{[O_2]}{[CO]^2}$.

Câu 11. Cho cân bằng hóa học: $N_2(g)$ + $3H_2(g)$ ⇌ $2NH_3(g)$ $\Delta_r H^0_{298} < 0$. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều **thuận** khi
A. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. **B.** giảm nhiệt độ của hệ phản ứng.
C. giảm áp suất của hệ phản ứng. **D.** thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng.

Câu 12. Cho các cân bằng hoá học: (1) N_2 (g) + $3H_2$ (g) ⇌ $2NH_3$ (g) ; (2) H_2 (g) + I_2 (g) ⇌ 2HI (g)
(3) $2SO_2$ (g) + O_2 (g) ⇌ $2SO_3$ (g) ; (4) $2NO_2$ (g) ⇌ N_2O_4 (g)
Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là
A. (1), (2), (3). **B.** (2), (3), (4). **C.** (1), (3), (4). **D.** (1), (2), (4).

Câu 13. Cân bằng hoá học nào sau đây **không** bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất?
A. $2SO_2(g) + O_2(g) ⇌ 2SO_3(g)$ **B.** $C(s) + H_2O(g) ⇌ CO(g) + H_2(g)$
C. $PCl_2(g) + Cl_2(g) ⇌ PCl_5(g)$ **D.** $3Fe(s) + 4H_2O(g) ⇌ Fe_3O_4(g) + 4H_2(g)$

Câu 14. Cho cân bằng hoá học: $2SO_2(g) + O_2(g) ⇌ 2SO_3(g)$; phản ứng thuận là toả nhiệt. Phát biểu đúng là
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O_2.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO_3.

Câu 15. Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: $CaO(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons CaCO_3(s)$ là

A. $K_C = \frac{[CaCO_3]}{[CaO].[CO_2]}$. **B.** $K_C = \frac{[CaO].[CO_2]}{[CaCO_3]}$. **C.** $K_C = [CO_2]$. **D.** $K_C = \frac{1}{[CO_2]}$.

Câu 16. Cho cân bằng hóa học: $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$. Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng đã cho chuyển dịch theo chiều thuận?

A. Tăng nồng độ khí CO_2. **B.** Tăng áp suất. **C.** Giảm nhiệt độ. **D.** Tăng nhiệt độ.

Câu 17. Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng? $CH_3COOH(l) + C_2H_5OH(l) \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$

A. $K_C = \frac{[CH_3COOC_2H_5].[H_2O]}{[CH_3COOH].[C_2H_5OH]}$. **B.** $K_C = \frac{[CH_3COOC_2H_5]}{[CH_3COOH].[C_2H_5OH]}$.

C. $K_C = \frac{[CH_3COOH].[C_2H_5OH]}{[CH_3COOC_2H_5].[H_2O]}$. **D.** $K_C = \frac{[CH_3COOH].[C_2H_5OH]}{[CH_3COOC_2H_5]}$.

Câu 18. Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$; $\Delta_r H^o_{298} < 0$. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi

A. tăng áp suất chung của hệ. **B.** cho chất xúc tác vào hệ.

C. thêm khí H_2 vào hệ. **D.** giảm nhiệt độ của hệ.

Câu 19. Cho cân bằng hoá học: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$; $\Delta_r H^o_{298} > 0$. Cân bằng **không** bị chuyển dịch khi

A. tăng nhiệt độ của hệ. **B.** giảm nồng độ HI.

C. tăng nồng độ H_2. **D.** giảm áp suất chung của hệ.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là **không** đúng?

A. Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.

B. Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi.

C. Nồng độ mol của chất phản ứng luôn bằng nồng độ mol của chất sản phẩm phản ứng.

D. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.

2. Cân bằng trong dung dịch nước

Câu 21. Các dung dịch acid, base, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các

A. ion mang điện tích trái dấu. **B.** anion (ion âm). **C.** cation (ion dương). **D.** chất.

Câu 22. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. $NaHCO_3$. **B.** C_2H_5OH. **C.** H_2O. **D.** NH_3.

Câu 23. Chất nào sau đây thuộc loại chất không điện li ?

A. $NaHCO_3$. **B.** C_2H_5OH. **C.** H_2S. **D.** NH_4Cl.

Câu 24. Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

A. $BaCl_2$. **B.** KOH. **C.** HNO_3. **D.** Na_2SO_4.

Câu 25. Theo thuyết acid – base của Bronsted – Lowry, base là

A. chất cho electron. **B.** chất nhận electron. **C.** chất cho proton. **D.** chất nhận proton.

Câu 26. Trường hợp nào sau đây **không** dẫn điện được?

A. Dung dịch NaCl. **B.** NaOH nóng chảy. **C.** Dung dịch HCl. **D.** NaCl rắn khan.

Câu 27. Sự điện li là quá trình

A. phân li các chất khi tan trong nước thành các phân tử nhỏ hơn.

B. hòa tan các chất trong nước.

C. phân li các chất khi tan trong nước thành các ion.

D. phân li các chất khi tan trong nước thành các chất đơn giản.

Câu 28. Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?

A. HCl. **B.** NaCl. **C.** NaOH. **D.** HClO.

Câu 29. Theo thuyết Bronsted – Lowry, acid có thể là

A. phân tử. **B.** ion. **C.** nguyên tử. **D.** phân tử hoặc ion.

Câu 30. Dung dịch nào sau đây có pH = 7?

A. NaCl. **B.** NaOH. **C.** HNO_3. **D.** H_2SO_4.

Câu 31. Chất nào dưới đây **không** phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. $MgCl_2$. **B.** $HClO_3$. **C.** $Ba(OH)_2$. **D.** $C_6H_{12}O_6$.

Câu 32. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?

A. KCl. **B.** HF. **C.** HNO_3. **D.** NH_4Cl.

Câu 33. Theo thuyết của Bronsted – Lowry thì acid là chất

A. cho proton. **B.** tan trong nước phân li ra H^+.

C. nhận proton. **D.** tan trong nước phân li ra OH^-.

Câu 34. Môi trường base là môi trường có
A. $[H^+] < [OH^-]$. **B.** $[H^+] > [OH^-]$. **C.** $[H^+] = [OH^-]$. **D.** $[H^+] > 1{,}0.10^{-7}$.
Câu 35. Chất nào sau đây là chất điện li?
A. Cl_2. **B.** HNO_3. **C.** MgO. **D.** CH_4.
Câu 36. Ở cùng nồng độ và điều kiện, chất nào sau đây tạo ra nhiều ion H^+ (H_3O^+) nhất trong dung dịch nước?
A. Acid mạnh. **B.** Base yếu. **C.** Acid yếu. **D.** Muối.
Câu 37. Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7?
A. $NaNO_3$. **B.** KCl. **C.** H_2SO_4. **D.** KOH.
Câu 38. Trong dung dịch Na_2CO_3, ion nào bị thuỷ phân để tạo môi trường base?
A. Na^+. **B.** CO_3^{2-}. **C.** OH^-. **D.** H^+.
Câu 39. Các ion Al^{3+} và Fe^{3+} bị thuỷ phân trong nước tạo ra ion nào sau đây?
A. Cl^-. **B.** OH^-. **C.** CO_3^{2-}. **D.** H^+.
Câu 40. Muối nào sau đây được sử dụng làm chất keo tụ trong xử lý nước?
A. Na_2CO_3. **B.** $AlCl_3$. **C.** $FeCl_3$. **D.** $(NH_4)_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$.
Câu 41. Ion nào trong dung dịch $AlCl_3$ bị thuỷ phân tạo ra môi trường acid?
A. Cl^-. **B.** Al^{3+}. **C.** OH^-. **D.** H^+.
Câu 42. Trong dung dịch $FeCl_3$, ion nào bị thuỷ phân để tạo môi trường acid?
A. Cl^-. **B.** Fe^{3+}. **C.** OH^-. **D.** H^+.
Câu 43. Để điều chỉnh đất chua có giá trị pH thấp, người ta thường bón chất gì?
A. Phèn nhôm. **B.** Phèn sắt. **C.** Vôi. **D.** Phân lân.
Câu 44. Chất nào sau đây thủy phân trong nước tạo ra môi trường base?
A. Na_2CO_3. **B.** H_2O. **C.** $AlCl_3$. **D.** $FeCl_3$.
Câu 45. Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây **không** đúng?
A. Nước chanh có môi trường acid.
B. Nồng độ ion H^+ của cốc nước chanh là $10^{-2,4}$ mol/L.
C. Nồng độ ion H^+ của cốc nước chanh là 0,24 mol/L.
D. Nồng độ của ion OH^- của cốc nước chanh nhỏ hơn 10^{-7} mol/L.
Câu 46. Dung dịch chất nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng?
A. NaCl. **B.** HCl. **C.** KOH. **D.** HNO_3.
Câu 47. Phương trình điện li viết đúng là
A. $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^-$. **B.** $NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$.
C. $HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$. **D.** $AlCl_3 \rightarrow Al^{3+} + Cl^{3-}$.
Câu 48. Trong phản ứng sau đây: $H_2S(aq) + H_2O \rightleftharpoons HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$. Những chất nào đóng vai trò là acid theo thuyết Bronsted – Lowry?
A. H_2S và H_2O. **B.** H_2S và H_3O^+. **C.** H_2S và HS^-. **D.** H_2O và H_3O^+.
Câu 49. Giá trị pH của dung dịch NaOH 0,1 M là
A. 1. **B.** 13. **C.** 11. **D.** 3.
Câu 50. Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?
A. K_2SO_4. **B.** KOH. **C.** NaCl. **D.** KNO_3.
Câu 51. Nồng độ mol của ion Na^+ trong dung dịch Na_2SO_4 0,2 M là
A. 0,2 M. **B.** 0,1 M. **C.** 0,4 M. **D.** 0,5 M.
Câu 52. Giá trị pH của dung dịch H_2SO_4 0,005 M là
A. 2. **B.** 12. **C.** 10. **D.** 4.
Câu 53. Theo thuyết Bronsted – Lowry chất nào sau đây lưỡng tính?
A. Mg^{2+}. **B.** NH_3. **C.** HCO_3^-. **D.** SO_3^{2-}.
Câu 54. Một dung dịch có pH = 11,7. Nồng độ ion hydrogen (H^+) của dung dịch là
A. 2,3M. **B.** 11,7M. **C.** $5{,}0.10^{-3}$M. **D.** $2{,}0.10^{-12}$M.
Câu 55. Chất X tan vào nước phân li ra các ion K^+ và $Cr_2O_7^{2-}$, công thức hóa học của X là
A. $KCrO_2$. **B.** KCr_2O_7. **C.** $K_2Cr_2O_7$. **D.** $Cr_2(SO_4)_3$.
Câu 56. Trường hợp nào sau đây có pH < 7?
A. Nước Javel (chứa NaCl, NaClO). **B.** Nước chanh.
C. Nước muối sinh lí (chứa NaCl 0,9%). **D.** Nước cất.
Câu 57. Theo Bronsted- Lowry, trong phản ứng nào sau đây H_2O đóng vai trò là base?
A. $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$. **B.** $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.
C. $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$. **D.** $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$.

3. Nitrogen

Câu 58. Ở dạng hợp chất, nitrogen tồn tại nhiều trong các mỏ khoáng dưới dạng

A. $NaNO_3$. **B.** KNO_3. **C.** HNO_3. **D.** $Ba(NO_3)_2$.

Câu 59. Ở nhiệt độ thường, nitrogen khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ. **B.** nitrogen có độ âm điện lớn.

C. phân tử nitrogen có liên kết ba bền vững. **D.** phân tử nitrogen không phân cực.

Câu 60. Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của nitrogen?

A. bảo quản mẫu vật phẩm trong y học. **B.** tạo khí quyển trơ.

C. bảo quản thực phẩm. **D.** sản xuất phân lân.

Câu 61. Trong tự nhiên, nguyên tố nitrogen tồn tại

A. chỉ ở dạng đơn chất. **B.** chỉ ở dạng hợp chất.

C. chỉ ở dạng ion. **D.** ở dạng đơn chất và hợp chất.

Câu 62. Diêu tiêu Chile (hay diêm tiêu natri) là tên gọi khác của hợp chất nào sau đây?

A. Sodium chloride. **B.** Potassium sulfate.

C. Sodium nitrate. **D.** Potassium nitrate.

Câu 63. Trong tự nhiên, đơn chất nitrogen có nhiều trong

A. nước biển. **B.** không khí. **C.** cơ thể người. **D.** mỏ khoáng.

Câu 64. Tính chất nào sau đây **không** phải tính chất vật lí của N_2?

A. Chất khí. **B.** Không màu. **C.** Nặng hơn không khí. **D.** Tan ít trong nước.

Câu 65. Ở nhiệt độ cao, nitrogen thể hiện tính khử khi phản ứng với đơn chất nào sau đây?

A. Mg. **B.** O_2. **C.** Ca. **D.** H_2.

Câu 66. Ở điều kiện thường khí X không màu, kết hợp ngay với O_2 trong không khí tạo ra khí NO_2 có màu nâu đỏ. Công thức của khí X là

A. N_2O. **B.** NO. **C.** N_2. **D.** N_2O_5.

Câu 67. Trong phản ứng: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$. N_2 thể hiện

A. tính khử. **B.** tính oxi hóa. **C.** tính base. **D.** tính acid.

Câu 68. Trong bảng tuần hoàn, nitrogen thuộc nhóm nào sau đây?

A. Nhóm VA. **B.** Nhóm VIA. **C.** Nhóm VIIA. **D.** Nhóm IA.

Câu 69. Trong các phản ứng, N_2 vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử là do trong N_2 nguyên tử N có

A. số oxi hóa trung gian. **B.** số oxi hóa cao nhất. **C.** số oxi hóa thấp nhất. **D.** hóa trị trung gian.

Câu 70. Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitrogen bằng phương pháp dời nước vì

A. N_2 nhẹ hơn không khí. **B.** N_2 ít tan trong nước.

C. N_2 không duy trì sự sống, sự cháy. **D.** N_2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.

Câu 71. Quá trình tạo đạm nitrate từ nitrogen trong tự nhiên được mô tả theo sơ đồ sau:

$$N_2 \xrightarrow[(1)]{+X} NO \xrightarrow[(2)]{+X} NO_2 \xrightarrow[(3)]{+X+H_2O} HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$$

Công thức của X là

A. Cl_2. **B.** O_2. **C.** H_2. **D.** CO_2.

Câu 72. Trong phản ứng: $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$. N_2 thể hiện

A. tính khử. **B.** tính oxi hóa. **C.** tính base. **D.** tính acid.

Câu 73. Khí nitrogen ít tan trong nước là do

A. nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ. **B.** nitrogen có độ âm điện lớn.

C. phân tử nitrogen có liên kết ba bền vững. **D.** phân tử nitrogen không phân cực.

Câu 74. Tìm các tính chất **không** thuộc về khí nitrogen?

(a) Hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp (-196°C). (b) Cấu tạo phân tử nitrogen là $N \equiv N$.

(c) Tan nhiều trong nước. (d) Nặng hơn oxygen.

(e) Kém bền, dễ bị phân hủy thành nitrogen nguyên tử.

A. (a), (c), (d). **B.** (a), (b). **C.** (c), (d), (e). **D.** (b), (c), (e).

4. Ammonia và muối ammonium

Câu 75. Phương trình hóa học nào sau đây **sai**?

A. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o} NH_3 + HNO_3$ **B.** $NH_4Cl \xrightarrow{t^o} NH_3 + HCl$

C. $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t^o} 2NH_3 + CO_2 + H_2O$ **D.** $NH_4HCO_3 \xrightarrow{t^o} NH_3 + CO_2 + H_2O$

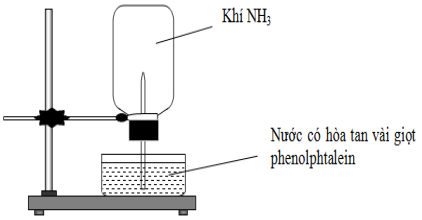
Câu 76. Liên kết hoá học trong phần tử NH_3 là liên kết

A. cộng hoá trị có cực. **B.** ion. **C.** cộng hoá trị không cực. **D.** kim loại.

Câu 77. Tính chất hóa học của NH_3 là

A. tính base, tính khử. **B.** tính base, tính oxi hóa. **C.** tính acid, tính base. **D.** tính acid, tính khử.

Câu 78. Có thể nhận biết muối ammonium bằng cách cho muối tác dụng với dung dịch kiềm thấy thoát ra một chất khí. Chất khí đó là
A. NH_3. **B.** H_2. **C.** NO_2. **D.** NO.
Câu 79. Đâu **không** phải là ứng dụng của muối ammonium?
A. Sản xuất giấy. **B.** Thuốc bổ sung chất điện giải.
C. Phân bón hoá học. **D.** Chất phụ gia thực phẩm.
Câu 80. Trong ammonia, nitrogen có số oxi hóa là
A. +3. **B.** -3. **C.** +4. **D.** +5.
Câu 81. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH_3 thì dung dịch chuyển thành
A. màu hồng. **B.** màu vàng. **C.** màu đỏ. **D.** màu xanh.
Câu 82. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?
A. $(NH_4)_2SO_4$. **B.** NH_4HCO_3. **C.** $CaCO_3$. **D.** NH_4NO_2.
Câu 83. Dạng hình học của phân tử ammonia là
A. hình tam giác đều. **B.** hình tứ diện. **C.** đường thẳng. **D.** hình chóp tam giác.
Câu 84. Dung dịch NH_3 phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaOH. **B.** KCl. **C.** HCl. **D.** KOH.
Câu 85. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?
A. Hầu hết muối ammonium dễ tan trong nước. **B.** Muối NH_4Cl là chất điện li mạnh.
C. Muối NH_4NO_3 kém bền với nhiệt.
D. Dung dịch muối ammonium có tính chất base.
Câu 86. Muối nào sau đây tan nhiều trong nước?
A. AgCl. **B.** $(NH_4)_2SO_4$. **C.** $CaCO_3$. **D.** $BaSO_4$.
Câu 87. Tính base của ammonia được thể hiện qua phản ứng nào sau đây?
A. $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$. **B.** $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2N_2 + 6H_2O$.
C. $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow[Pt]{t^o} 4NO + 6H_2O$. **D.** $2NH_3 + 3CuO \xrightarrow{t^o} 3Cu + 2N_2\uparrow + 3H_2O$.
Câu 88. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?
A. Hầu hết các muối ammonium đều dễ tan trong nước.
B. Dung dịch muối ammonium phân ly hoàn toàn thành ion.
C. Các muối ammonium đều kém bền với nhiệt, khi đun nóng bị phân huỷ thành ammonia và acid tương ứng.
D. Muối ammonium tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng ammonia.
Câu 89. Phát biểu **không** đúng là
A. Trong điều kiện thường, NH_3 là khí không màu, mùi khai. **B.** Khí NH_3 nặng hơn không khí.
C. Khí NH_3 dễ hoá lỏng, tan nhiều trong nước.
D. Liên kết giữa N và 3 nguyên tử H là liên kết cộng hoá trị có cực.
Câu 90. Cho từ từ dung dịch NH_3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa?
A. $AlCl_3$. **B.** H_2SO_4. **C.** HCl. **D.** NaCl.
Câu 91. Cho các phát biểu sau:
(a) Muối NH_4NO_3 dễ tan trong nước. (b) Muối NH_4Cl bền với nhiệt
(c) Muối $(NH_4)_2CO_3$ kém bền với nhiệt. (d) Dung dịch muối ammonium có tính chất base.
Số phát biểu **không** đúng là
A. 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.
Câu 92. Cho thí nghiệm như hình vẽ, bên trong bình có chứa khí NH_3, trong chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein. Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là
A. Nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng.
B. Nước phun vào bình và chuyển thành màu tím.
C. Nước phun vào bình và không có màu.
D. Nước phun vào bình và chuyển thành màu xanh.



5. Một số hợp chất của nitrogen với oxygen
Câu 93. Nitrogen dioxide là tên gọi của oxide nào sau đây?
A. NO. **B.** NO_2. **C.** N_2O. **D.** N_2O_4.
Câu 94. Mưa acid là hiện tượng tượng nước mưa có pH như thế nào?
A. > 5,6. **B.** < 7. **C.** > 7. **D.** < 5,6.
Câu 95. Số oxi hóa của nguyên tử nitrogen trong hợp chất HNO_3?
A. +5. **B.** +2. **C.** +4. **D.** -2.
Câu 96. Phú dưỡng là hiện tượng dư thừa quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng nào trong các nguồn nước?
A. N,C. **B.** N, K. **C.** N, P. **D.** P, K.

Câu 97. Mưa acid là hiện tượng nước mưa có lẫn các hạt acid làm cho nước mưa có độ pH nhỏ hơn 5. Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng mưa acid là do khí SO_2 và khí X đã gây ô nhiễm không khí. Khí X có thể là

A. N_2. **B.** NH_3. **C.** CO_2. **D.** NO_2.

Câu 98: Oxide của nitrogen được tạo thành ở nhiệt độ rất cao, khi nitrogen có trong không khí bị oxi hoá được gọi là

A. NO_x tức thời. **B.** NO_x nhiệt. **C.** NO_x nhiên liệu. **D.** NO_x tự nhiên.

Câu 99: Oxide của nitrogen được tạo thành khi nguyên tố nitrogen trong nhiên liệu hoặc sinh khối kết hợp với oxygen dư thừa trong không khí được gọi là

A. NO_x nhiên liệu. **B.** NO_x tự nhiên. **C.** NO_x tức thời. **D.** NO_x nhiệt.

Câu 100: Oxide của nitrogen tạo thành khi nitrogen trong không khí tác dụng với các gốc tự do được gọi là

A. NO_x nhiệt. **B.** NO_x tức thời **C.** NO_x tự nhiên. **D.** NO_x nhiên liệu.

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho cân bằng hoá học: $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$; $\Delta_r H^o_{298} > 0$.

a) Tăng áp suất thì cân bằng của phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận.

b) Thêm PCl_3 vào hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.

c) Tăng nhiệt độ thì cân bằng của phản ứng không dịch chuyển.

d) Thêm Cl_2 vào hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.

Câu 2. Cho cân bằng hóa học: $H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2HI\,(g)$; $\Delta_r H^o_{298} > 0$.

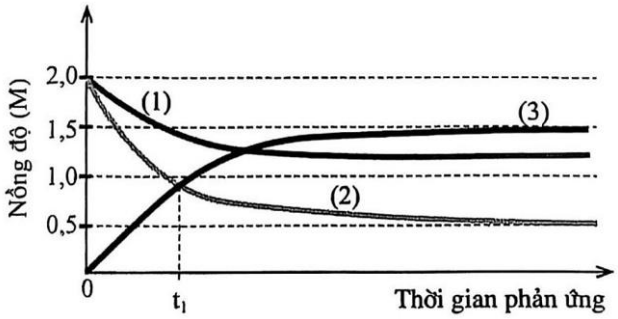
a) Tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận.

b) Áp suất tăng hay giảm đều không làm cân bằng dịch chuyển.

c) Lấy HI ra khỏi hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.

d) Thêm I_2 vào hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.

Câu 3: Cho phản ứng thuận nghịch sau: $2SO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3\,(g)}$ (*). Cho biết thành phần ban đầu chỉ có SO_2 và O_2. Sự thay đổi nồng độ các chất theo thời gian phản ứng được biểu diễn bởi đồ thị trong Hình 1.2.



Hình 1.2. Sự thay đổi nồng độ các chất theo thời gian

a) Đường (1) biểu diễn nồng độ SO_2, đường (2) biểu diễn nồng độ O_2 và đường (3) biểu diễn nồng độ SO_3.

b) Hằng số cân bằng nồng độ của phản ứng (*) là $K_C = 7,2$.

c) Phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng tại thời điểm t_1.

d) Tỉ lệ nồng độ của SO_2 và O_2 không thay đổi trong quá trình phản ứng.

Câu 4: Nghiên cứu phản ứng thuận nghịch giữa NO_2 và N_2O_4, một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho khoảng 2 gam Cu vào bình đựng dung dịch HNO_3 đặc, đun nóng, khí NO_2 được dẫn vào bình tam giác cho đến khi toàn bộ bình tam giác có màu nâu đỏ thì dừng thu khí. Bình khí sau đó được đậy kín lại.

Bước 2: Ngâm bình đựng khí NO_2 trong chậu nước đá, thấy màu nâu của khí trong bình nhạt dần và mất hẳn. Lấy bình ra khỏi chậu nước đá và để ở nhiệt độ thường, màu nâu dần xuất hiện trong bình.

a) Phản ứng chuyển hoá $2NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)}$ là phản ứng toả nhiệt.

b) Trong bước l xảy ra phản ứng $Cu(s) + 4HNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2NO_2(g) + 2H_2O(l)$. Trong phản ứng này, HNO_3 là chất oxi hoá và N^{+5} bị oxi hoá thành N^{+4}.

c) Do khí NO_2 nặng hơn không khí nên khí NO_2 được thu bằng phương pháp đẩy khí ngửa bình.

d) Tăng thể tích của bình khí NO_2 và giữ nguyên các điều kiện khác thì màu nâu của bình khí đậm dần.

Câu 5: Nếu dòng điện chạy qua được dung dịch nước của một chất X, cho biết mỗi phát biểu sau là Đ hay S?

a) Chất X là chất điện li.

b) Trong dung dịch chất X có các ion dương và ion âm.

c) Chất X ở dạng rắn khan cũng dẫn điện.

d) Trong dung dịch chất X có electron tự do.

Câu 6: Độ pH là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá các tiêu chí liên quan đến sức khỏe của con người. Cho hình vẽ minh họa pH trong hệ tiêu hóa của con người:



Hình pH trong hệ tiêu hoá của con người

a) Cơ quan có độ acid cao nhất trong hệ tiêu hóa của con người là khoang dạ dày.

b) Nồng độ ion H^+ trong tá tràng nằm trong khoảng $10^{-5,6} - 10^{-8}$ M.

c) Nabica là một loại thuốc có thành phần chính là $NaHCO_3$, có thể dùng để chữa bệnh đau dạ dày do thừa acid HCl.

d) Giả thiết nồng độ dung dịch HCl trong dạ dày tương ứng với pH = 1,45. Thể tích dung dịch HCl được trung hoà khi bệnh nhân uống 0,588 gam bột $NaHCO_3$ là 200 ml (Kết quả làm tròn đến hàng phần nguyên).

Câu 7. Phèn chua có công thức $KAl(SO_4)_2.12H_2O$, trong nước bị phân li hoàn toàn theo phương trình: $KAl(SO_4)_2.12H_2O \longrightarrow K^+ + Al^{3+} + SO_4^{2-} + 12H_2O$.

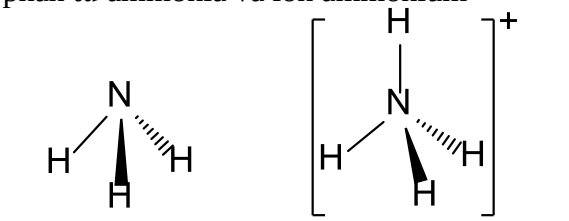
a) Phèn chua là một chất điện li mạnh.

b) Dung dịch phèn nhôm làm phenolphthalein chuyển thành màu hồng.

c) Trong thực tế phèn chua được dùng để làm trong nước do ion Al^{3+} bị thủy phân tạo ra $Al(OH)_3$ có khả năng hấp phụ.

d) Nhỏ lượng dư dung dịch barium chloride vào dung dịch phèn chua thấy xuất hiện kết tủa trắng.

Câu 8. Cho cấu tạo dạng hình học phân tử ammonia và ion ammonium



Ammonia (NH_3) Ion ammonium (NH_4^+)

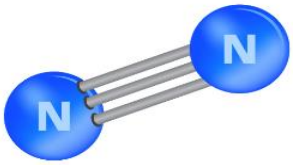
a) Số oxi hóa của N trong NH_3 và NH_4^+ đều là -3.

b) Cộng hóa trị của N trong NH_3 và NH_4^+ đều là 3.

c) Phân tử ammonia có dạng hình chóp tam giác, ion ammonium có dạng tứ diện đều.

d) Dung dịch ammonia có tính acid, ion ammonium có tính base.

Câu 9: Cho công thức cấu tạo và năng lượng liên kết của phân tử nitrogen (N_2) như sau: E_b ($N \equiv N$) = 945 kJ/mol



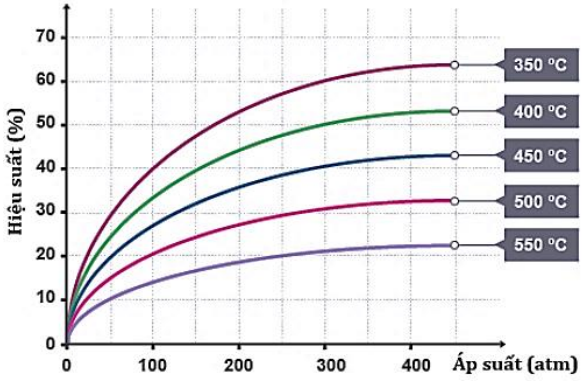
a) Liên kết trong phân tử nitrogen là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

b) Nitrogen hoạt động hóa học mạnh ở điều kiện thường do năng lượng liên kết lớn.

c) Do nitrogen khá trơ về mặt hóa học ở điều kiện thường nên nitrogen được sử dụng để làm khí quyển trơ.

d) Phân tử nitrogen gồm hai nguyên tử, liên kết với nhau bằng liên kết ba (1 liên kết π và 1 liên kết σ).

Câu 10: Kết quả nghiên cứu sự phụ thuộc của hiệu suất tổng hợp ammoni vào áp suất và nhiệt độ của phản ứng được thể hiện ở giản đồ trong Hình 5 dưới đây:



Áp suất (atm), 1 atm = 1,013 bar

Hình 5. Sự phụ thuộc của hiệu suất tổng hợp ammonia vào áp suất và nhiệt độ phản ứng *(Nguồn: Cowbridge Chemistry Department: Making ammonia − The Haber process*

a) Trong khoảng từ 350°C đến 550°C, hiệu suất thu ammonia biến đổi theo xu hướng tăng dần.
b) Nhiệt độ phản ứng càng cao thì hiệu suất thu ammonia càng thấp.
c) Ở cùng một nhiệt độ, khi áp suất tăng cao thì hiệu suất thu ammonia tăng.
d) Hiệu suất phản ứng đạt khoảng 44% ở nhiệt độ khoảng 450°C, áp suất 300 atm.

Câu 11: Cố định đạm là quá trình biến đổi nitrogen trong khí quyển thành các hợp chất có chứa nitrogen (NH_3, muối ammonium,...). Quá trình cố định đạm sinh học do các vi sinh vật tạo nên. Quá trình "cố định đạm nhân tạo" đang được nghiên cứu theo phương trình nhiệt hoá học tương ứng như sau:

$$N_2(g) + 3H_2O(l) \overset{TiO_2}{\rightleftharpoons} 2NH_3(g) + \frac{3}{2}O_2(g) \quad \Delta_r H^o = 765,2\ kJ \quad (*)$$

a) Phản ứng (*) là phản ứng thu nhiệt.
b) Trong phản ứng (*), H_2O là chất bị khử, N_2 là chất bị oxi hoá.
c) Chất xúc tác TiO_2 làm tăng tốc độ phản ứng.
d) Khi có sấm sét, nitrogen trong không khí có thể chuyển thành hợp chất nitrate.

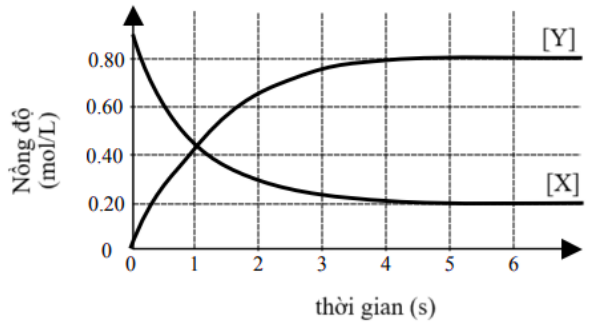
Câu 12. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?
a) Ammonia lỏng được dùng làm chất làm lạnh trong thiết bị lạnh.
b) Để làm khô khí NH_3 có lẫn hơi nước, có thể dẫn khí NH_3 đi qua bình đựng dung dịch H_2SO_4 đặc.
c) Khi cho quỳ tím ẩm vào lọ đựng khí NH_3, quỳ tím chuyển thành màu xanh.
d Khi có xúc tác Pt, NH_3 bị oxi hoá bởi oxygen tạo NO. Đây là giai đoạn đầu tiên trong sản xuất HNO_3 theo phương pháp Oswald

Câu 13: Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?
a) Phản ứng giữa nitric acid với dung dịch NaOH, Fe_2O_3, dung dịch Na_2CO_3 thể hiện tính acid của HNO_3.
b) Nguyên nhân gây hiện tượng mưa acid do có sự phát thải quá nhiều khí SO_2 và NO_x từ công nghiệp, giao thông vận tải, …
c) Do HNO_3 có tính oxy hoá mạnh, nitric acid thường được sử dụng để phá các mẫu quặng trong việc nghiên cứu.
d) Nitric acid không phản ứng với kim loại Cu, Ag.

Câu 14: Cho các phát biểu sau về hiện tượng phú dưỡng:
a) Hiện tượng phú dưỡng gây cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh.
b) Nguyên nhân của hiện tượng phú dưỡng là do sự tích tụ lớn chất dinh dưỡng chứa nitrogen và phosphorus.
c) Để hạn chế hiện tượng phú dưỡng trong ao, hồ cần sử dụng phân bón hoá học hợp lí, xử lí nước thải trước khi chảy vào ao hồ…
d) Dấu hiệu nhận biết ao hồ có hiện tượng phú dưỡng là sự phát triển dày đặc của tảo xanh trong nước.

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Một mẫu khí X cho vào bình kín và có cân bằng sau: $3X(g) \rightleftharpoons 4Y(g)$. Nồng độ các chất X, Y theo thời gian được biểu diễn như đồ thị sau:



Giá trị hằng số cân bằng K_C là bao nhiêu?

Câu 2: Cho phản ứng thuận nghịch sau ở nhiệt độ T(K): $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$; $K_C = 4,0$. Tại thời điểm cân bằng, $[H_2] = 0,5M$; $[I_2] = 0,50M$. Nồng độ cân bằng của HI là aM. Giá trị của a là bao nhiêu ?

Câu 3: Cho vào bình kín (dung tích 2 L) 1 mol H_2 và 1 mol I_2, sau đó thực hiện phản ứng ở 350°C–500°C theo phương trình hóa học sau: $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$. Ở trạng thái cân bằng, có 1,56 mol HI tạo thành. Hằng số cân bằng của phản ứng trên là bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Câu 4: Khi nung đá vôi (thành phần chính là $CaCO_3$) ở nhiệt độ cao trong lò nung, xảy ra phản ứng có phương trình hoá học sau: $CaO(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons CaCO_3(s)$; $\Delta_r H^\circ = 178,5\ kJ$

Cho các tác động sau: (1) Thêm lượng chất rắn $CaCO_3$; (2) Tăng nhiệt độ lò nung; (3) Thêm lượng khí CO_2; (4) Giảm áp suất khí trong lò nung. Có bao nhiêu tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận? 2

Câu 5: Cho cân bằng hóa học: $N_{2\,(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$; $\Delta_r H^\circ_{298} = -91,8$ kJ

Thực hiện các biến đổi sau: (1) Tăng nhiệt độ, (2) Tách ammonia ra khỏi hỗn hợp phản ứng, (3) Giảm thể tích của hệ phản ứng, (4) Thêm hydrogen, (5) Tăng áp suất của hệ, (6) Thêm xúc tác.

Liệt kê theo thứ tự tăng dần các biến đổi làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Câu 6: Cho các chất sau đây: HCl, HNO_3, HF, HNO_2, KNO_3, H_2CO_3, CH_3COOH, H_2S, $Ba(OH)_2$. Có bao nhiêu chất điện li yếu trong dãy các chất trên?

Câu 7: Cho các chất dưới đây: $HClO_4$, HF, HNO_3, H_2S, H_2SO_3, NaOH, NaCl, $CuSO_4$, CH_3COOH. Có bao nhiêu chất thuộc loại chất điện li mạnh?

Câu 8: Cho các dung dịch (nước) sau: NaOH, HCl, NaCl, Na_2CO_3, $Fe(NO_3)_3$, $CuSO_4$. Có bao nhiêu dung dịch có giá trị $pH < 7$?

Câu 9: Để xác định nồng độ của một dung dịch HCl, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl này cần 15 mL dung dịch NaOH. Nồng độ của dung dịch HCl là bao nhiêu mol/L?

Câu 10: Học sinh X thực hiện thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết nồng độ bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1M, thuốc thử phenolphthalein. Lấy 10,00 mL dung dịch HCl 0,1M cho vào bình tam giác cùng với 1-2 giọt thuốc thử. Kết quả 3 lần chuẩn độ như sau:

Thí nghiệm	1	2	3
Thể tích NaOH (mL)	19,85	19,95	19,96

Xác định nồng độ (mol/L) của dung dịch NaOH *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu 11: Trong công thức Lewis của phân tử NH_3, số cặp electron tự do trên nguyên tử N là bao nhiêu?

Câu 12: Trong những cơn mưa giông kèm sấm sét, sự chuyển hoá của nitrogen đơn chất xay ra theo sơ đồ sau: $N_2 \xrightarrow[(1)]{+O_2} NO \xrightarrow[(2)]{+O_2} NO_2 \xrightarrow[(3)]{+O_2+H_2O} HNO_3 \xrightarrow[(4)]{} H^+ + NO_3^-$. Ion nitrate NO_3^- là một dạng đạm cây trồng có thể hấp thụ được để sinh trưởng, phát triển. Trong các giai đoạn trên, giai đoạn nào ***không*** xảy ra phản ứng oxi hoá - khử ?

Câu 13: Cho các phản ứng sau đây: (1) $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$. (2) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t^0} 2N_2 + 6H_2O$.

(3) $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{t^0, xt} 4NO + 6H_2O$. (4) $2NH_3 + 3CuO \xrightarrow{t^0} 3Cu + 2N_2\uparrow + 3H_2O$.

Có bao nhiêu phản ứng mà trong đó NH_3 đóng vai trò là chất khử ?

Câu 14: Cho dung dịch $(NH_4)_2SO_4$ tác dụng lần lượt với các dung dịch NaOH, $Ba(OH)_2$, KCl, $Ba(NO_3)_2$ và $NaNO_3$. Sau khi các phản ứng xảy trên ra hoàn toàn, có bao nhiêu phản ứng thu được kết tủa?

Câu 15: Một khu vực nông nghiệp gần hồ có diện tích 10 km², hằng năm lượng nước chảy tràn từ mưa cuốn theo phân bón vào hồ chứa khoảng 5 mg/L nitrate (NO_3^-). Nếu lượng nước chảy tràn chiếm 2% lượng mưa và lượng mưa trung bình hàng năm là 800 mm, tính khối lượng nitrate (kg) bị thải vào hồ mỗi năm.

Câu 16: Trong công nghiệp thực phẩm, nitrogen lỏng được bơm vào vỏ bao bì trước khi đóng nắp, nitrogen lỏng biến thành khí N_2 làm căng vỏ bao bì, giúp bảo quản hương vị thực phẩm. Biết khối lượng riêng của nitrogen lỏng là 0,808 g/mL. Tính thể tích khí N_2 (đkc, theo đơn vị lít) tạo ra từ 2 lít nitrogen lỏng (*lấy kết quả đến hàng phần nguyên*).

Câu 17: Trong tự nhiên, quá trình tạo và cung cấp đạm nitrate cho đất từ nước mưa biểu diễn theo sơ đồ sau:

$$N_2 \xrightarrow{+O_2,\ \text{tia lửa điện}} NO \xrightarrow{+O_2} NO_2 \xrightarrow{+O_2+H_2O} HNO_3.$$

Trong thực tế, phản ứng hoá hợp giữa nitrogen và oxygen thường xảy ra trong hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải,… phát thải oxide của nitrogen nguyên nhân chính gây mưa acid. Người ta đo pH một loại nước mưa gần khu công nghiệp thu được kết quả pH = 4,2. Số mol NO_2 hòa tan trong 1 m^3 nước mưa trên bằng bao nhiêu? Giả sử mưa acid chỉ sinh ra theo sơ đồ trên. *(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*

Câu 18: Trong những cơn mưa dông kèm theo sấm sét; giả thiết có 17,353 m^3 khí N_2 (đkc) trong khí quyển được chuyển hóa thành phân đạm theo sơ đồ sau: $N_2 \xrightarrow{+O_2} NO \xrightarrow{+O_2} NO_2 \xrightarrow{+O_2+H_2O} HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$

Tính số mol gốc NO_3^- tạo thành trong cơn mưa là bao nhiêu?

IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN

1. Phương trình hóa học, hằng số cân bằng, sự chuyển dịch cân bằng

Câu 1: Viết phương trình hóa học chứng minh:

a. Nitrogen vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

b. NH_3 có tính base.

c. NH_3 có tính khử.

d. HNO_3 có tính acid mạnh.

e. HNO_3 có tính oxi hóa mạnh.

g. Muối amonium tác dụng với dung dịch kiềm.

h. Muối amonium bị phân hủy nhiệt.

i. Nitric acid có thể được tạo thành trong nước mưa khi trời có dông, sấm sét.

Câu 2. Cho các cân bằng sau: (1) $2NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$ $\Delta_r H^0_{298} > 0$; (2) $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$ $\Delta_r H^0_{298} < 0$

(3) $CaCO_{3(r)} \rightleftharpoons CaO_{(r)} + CO_{2(g)}$ $\Delta_r H^0_{298} > 0$; (4) $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$ $\Delta_r H^0_{298} < 0$

Trong các cân bằng trên cân bằng nào sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi: a) Tăng nhiệt độ; b) Giảm áp suất.

Câu 3. Cho phản ứng: H_2 (g) + I_2 (g) $\rightleftharpoons$ 2HI (g). Ở nhiệt độ 430°C, hằng số cân bằng K_C của phản ứng trên bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H_2 và 406,4 gam I_2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430°C, tính nồng độ của HI.

2. Bài toán pH

Câu 4: 1. Hòa tan 247,9 ml khí hydrogen chloride (đkc) vào nước thành 200 ml dung dịch A. Tính pH của A.

2. Pha 500 mL dung dịch HCl 0,2 M vào 500 mL nước. Tính pH của dung dịch thu được.

Câu 5: Ở 25°C, pH của dung dịch $Ba(OH)_2$ là 10,66. Để thu được 125 mL dung dịch $Ba(OH)_2$ trên thì khối lượng $Ba(OH)_2$ cần phải hoà tan là bao nhiêu? Bỏ qua sự thay đổi thể tích nếu có.

Câu 6: Trộn 300 mL dung dịch H_2SO_4 0,025 mol/L với 200 mL dung dịch $Ba(OH)_2$ a mol/L thu được 500 mL dung dịch có pH= 12.

a. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. **b.** Tính giá trị của a.

3. Bài toán tổng hợp NH_3

Câu 7. Thực hiện phản ứng tổng hợp ammonia: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$. Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau: $[N_2]$ = 1 mol/l ; $[H_2]$ = 1,2 mol/l. Khi phản ứng đạt cân bằng nồng độ mol của $[NH_3]$ = 0,2 mol/l. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH_3.

Câu 8. Hỗn hợp X gồm N_2 và H_2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 4. Nung nóng X trong bình kín ở nhiệt độ khoảng 450°C có bột Fe xúc tác, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H_2 bằng 4. Tính hiệu suất của phản ứng.

4. Bài toán thực tế

Câu 8: Theo TCVN 5945:2005 quy định về giá trị pH của nước khi thải ra môi trường phải nằm trong khoảng từ 6,0 đến 9,0. Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 3,0. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH theo tiêu chuẩn. Nhà máy này dùng vôi sống (CaO) hoà tan vào nước thải để nâng pH của 1,5 m^3 nước thải từ pH = 3,0 lên pH = 7,0 cần dùng hết m gam vôi sống. Tính m (*bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có*).

Câu 9: Quy trình sản xuất nitric acid của Ostwald như sau:

$$NH_3 \xrightarrow[(1)]{+O_2, t^o, xt} NO \xrightarrow[(2)]{+O_2} NO_2 \xrightarrow[(3)]{+O_2+H_2O} HNO_3$$

Tính khối lượng dd HNO_3 60% điều chế từ 340 kg ammonia, biết rằng hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%.

Câu 10: Vỏ trứng có chứa calcium ở dạng $CaCO_3$. Để xác định hàm lượng $CaCO_3$ trong vỏ trứng, trong phòng thí nghiệm người ta có thể làm như sau: Lấy 1,0 g vỏ trứng khô, đã được làm sạch, hòa tan hoàn toàn trong 50 mL dung dịch HCl 0,4 M. Lọc dung dịch sau phản ứng thu được 50 mL dung dịch A. Lấy 10 mL dung dịch A chuẩn độ với dung dịch NaOH 0,1 M thấy hết 5,6 mL. Xác định hàm lượng cacium trong vỏ trứng (giả thiết các tạp chất khác trong vỏ trứng không phản ứng với HCl).

Câu 11: Acid trong dịch dạ dày có thành phần chủ yếu là HCl. Khi nồng độ acid trong dịch dạ dày quá cao sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa acid, gây ra nhiều bệnh lí. Sữa magiê có dạng huyền phù, chứa thành phần chính là $Mg(OH)_2$ được sử dụng như một loại thuốc kháng acid trong dạ dày. Nếu dạ dày chứa 200 mL dung dịch HCl có pH = 1,5 thì khối lượng tối thiểu $Mg(OH)_2$ trong sữa magiê cần dùng để trung hòa toàn bộ lượng HCl này là bao nhiêu mg?

Câu 12: Tại một nhà máy phân bón, ammophos được sản xuất từ ammonia và phosphoric acid, thu được $NH_4H_2PO_4$ và $(NH_4)_2HPO_4$ tỉ lệ mol là 1:1. Tính thể tích khí ammonia (đkkc) cần dùng để tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 5,88 tấn phosphoric acid. Tính khối lượng ammophos thu được.

Câu 13: Ammonia là một hoá chất phổ biến trong công nghiệp, được sử dụng để sản xuất nitric acid và các loại phân đạm. Ammonia cũng được sử dụng để kiểm soát pH, xử lí nước ô nhiễm. 10 ml dung dịch ammonia đặc được pha loãng thành 100 ml với nước trong bình định mức. Cho 20 ml dung dịch đã pha loãng này vào bình tam giác khô và chuẩn độ bằng HCl 0,1M, sử dụng methyl da cam làm chất chỉ thị. Giá trị trung bình thể tích dung dịch HCl đã dùng là17,4 ml. Tính nồng độ mol của dung dịch ammonia ban đầu.

Câu 14: Sau mỗi trận mưa dông, một lượng nitrogen trong không khí được chuyển hóa thành ion nitrate và hòa tan vào nước mưa. Nguyên tố nitrogen có trong ion nitrate có vai trò thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm cho cây trồng ra nhiều lá, cho nhiều củ, quả và hạt hơn. Hàm lượng ion nitrate trong một mẫu nước mưa là 62 mg/L nước mưa. Biết rằng, trong 1 giờ sẽ có 5m^3 nước mưa rơi xuống một thửa ruộng. Tính khối lượng nguyên tố nitrogen mà thửa ruộng đó nhận được khi cơn mưa kéo dài 2,5 giờ ?

Câu 15: Khi hàm lượng ion phosphate trong nước tăng cao sẽ dẫn đến hiện tượng phú dưỡng. Để tránh hiện tượng phú dưỡng có thể làm giảm hàm lượng ion phosphate bằng cách thêm Fe^{3+} hoặc Al^{3+} để tạo thành các hợp chất phosphate không tan. Một nguồn nước thải có hàm lượng ion phosphate là 16 $mg.L^{-1}$. Trong một hệ thống xử lý nguồn nước thải trên với lưu lượng 25000 m^3/ngày thì cần x kg $FeCl_3$. Biết thực tế người ta sử dụng tỉ lệ mol Fe : P = 1,25 : 1. (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).